

Imaginäre Einheit

komplexe Zahl

Realteil

Imaginärteil

Betrag

Argument

komplex konjugierte Zahl

Anordnungsaxiome

Normalform

Polarform

Komplexe Zahlen als Punkt

Komplexe Zahlen als Vektor

geometrische Interpretation von Rechenoperationen

$\mathbb{R}$ ist Teilmenge von $\mathbb{C}$

$\mathbb{C}$ ist abgeschlossen

Die komplexen Zahlen lassen sich nicht anordnen

Addition und Subtraktion als Verschiebung

Multiplikation und Division als Drehstreckung

Multiplikation mit einem Skalar als zentrische Streckung

Formel von De Moivre

Anwenden der Rechenregeln bei komplexen Zahlen

Umrechnung zwischen den Darstellungsformen

Potenzieren und Wurzelziehen im Komplexen

lineare komplexe Funktion

quadratische komplexe Funktion

geometrische Interpretation von komplexen Funktionen

Translation als komplexe Funktion

Drehstreckung als komplexe Funktion

Achsenspiegelung als komplexe Funktion

Kreis spiegung als komplexe Funktion

Analytische Betrachtungen

Lineare Funktionen geometrisch interpretieren

Funktionen zu einer vorgegebenen Drehstreckung aufstellen

Funktionen zu vorgegebener Achsenspiegelung aufstellen

Bilder von quadratischen Funktionen qualitativ skizzieren

Bilder von der Inversion am Einheitskreis qualitativ bestimmen

Explizit definierte Folge

Rekursiv definierte Folge

divergente und konvergente Folgen

iterierte Funktionen

Startwert

Bahn

Fixpunkt

Zyklus

Attraktor

Einzugsbereich

Divergenzbereich

Julia-Menge

Mandelbrot-Menge

geometrische Interpretation und Visualisierung einer komplexen Folge

Julia-Mengen mit dem Computer bestimmen - Grundidee

Bestimmen von Fixpunkten und Zyklen bei linearen komplexen Folgen

Bestimmen von Fixpunkten und Zyklen bei der quadratischen Funktion

Bestimmen von Fixpunkten bei der Funktion $f(z) = z^2 + c$

Potenzreihe

Hauptzweig

Exponentialfunktion

Logarithmusfunktion

Potenzen geometrisch bestimmen

Logarithmen geometrisch bestimmen

Basiswechselsatz

Exponentialreihe (nur Aussage)

Zusammenhang der Exponentialreihe, Sinus und Cosinus

Euleridentität

Periodizität der Exponentialfunktion

Mehrdeutigkeit des Logarithmus

Die verlorenen Regeln beim Logarithmieren (am Beispiel)

Potenzen zur Basis e ausrechnen

Logarithmen zur Basis e ausrechnen

Hauptwert von beliebigen Potenzen ausrechnen

Bestimmen der Anzahl der Lösungen bei beliebigen Potenzen

